

المستوى: الثانية متوسط	نقل الحركة	المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
المدة: 3 ساعة		الميدان: الظواهر الميكانيكية
الرقم:		الحصة: وحدة تعليمية

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات التقويم	مع1: يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة : - يعرف وسائل نقل الحركة. - يعرف عناصر نقل الحركة ووظائفها. - يعرف مزايا ومساوئ كل نقل مع2: يوظف أنواع نقل الحركات: - يشرح طريقة نقل حركة في تركيبة ما. - يختار طريقة مناسبة لنقل الحركة لتشغيل تركيبة ما.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي، تركيبات نقل الحركة .
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة توظيف طرق نقل الحركة .

سير الوضعية التعليمية

المراحل	النشاطات
تمهيد	مراجعة مكتسبات من درس حركة نقاط (ممكن طرح سؤال :هل يمكن نقل هذه الحركة وكيف يتم ذلك؟
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: إن تشغيل بعض الآلات و الوسائل البسيطة و المعقدة (دراجة، خلاط كهربائي ، مثقب يدوي ... الخ) يتطلب آليات ميكانيكية معينة و كل منها لها إجابيات و سلبيات . • في رأيك ما هي هذه الآليات الميكانيكية ؟ و هي أنواعها؟ • ما هي إجابيات و سلبيات كل آلية ؟
نشاطات تعليمية	1- عناصر نقل الحركة : ❖ نشاط 1 ص 84 : • حدد عناصر نقل الحركة في الدراجة. ✓ عناصر نقل الحركة في الدراجة: - الدواسة، ذراع الدواسة، مسنن أمامي، السلسلة، مسنن خلفي. • كيف يتم نقل الحركة من المصدر المحرك (الدواسة) إلى المستقبل لها (العجلة الخلفية)؟ ✓ عند الضغط على الدواسة (العنصر المحرك) تتداخل أسنان المسنن الأمامي و الخلفي في تجايف السلسلة فننتقل الحركة من المسنن الأمامي إلى المسنن الخلفي للعجلة الخلفية (العنصر المتحرك) فتدور و منه تتقدم الدراجة. • استنتج كيف يسمى كل من المصدر المحرك و المستقبل للحركة ؟
ارساء الموارد	الاستنتاج: نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد. نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد.

2- طرق نقل الحركة:

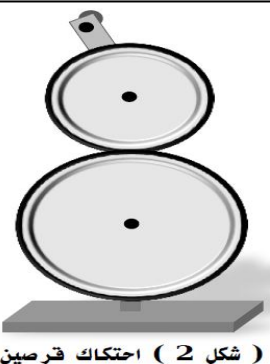
أ- نقل الحركة بالاحتكاك:

❖ نشاط 2 ص 84:

➤ لاحظ الوثيقة 2 ص 84 .

- كيف يتم نقل الحركة بين العنصر المحرك و العنصر المتحرك؟
- كيف نسمي كل عنصر منهما ؟
- كيف هي جهة دوران كل عنصر منهما؟

نشاطات تعليمية

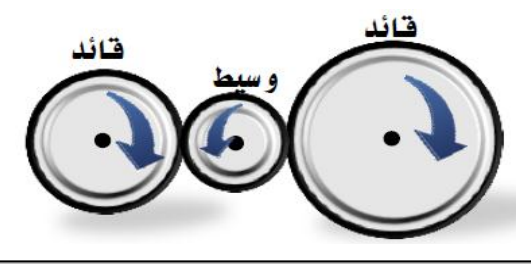


- قدم تركيبا يسمح بدوران القرصين في نفس الإتجاه.
- ما هي إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالاحتكاك ؟



✓ يستعمل في نقل الحركة بالاحتكاك قرص قائد و قرص مقتاد، يحتك محيطهما ببعضهما البعض فتنتقل الحركة من العنصر القائد إلى العنصر المقتاد.

- ✓ تكون جهة دوران القرص المقتاد عكس جهة دوران القرص القائد.
- ✓ لجعل جهة دوران القرص المقتاد نفس جهة دوران القرص القائد نضع قرصا ثالثا بينهما يسمى عنصرا وسيطا.



✓ إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالاحتكاك:

الايجابيات	السلبيات
- التحكم في سرعة الدوران - إمكانية عكس جهة الدوران	- تأكل الأسطح المحتكة - حدوث انزلاق بين البكرتين - عدم الحصول على سرعات كبيرة.

ارساء
الموارد

التمارين: 6 ، 10 ص 90 .

تقويم الموارد

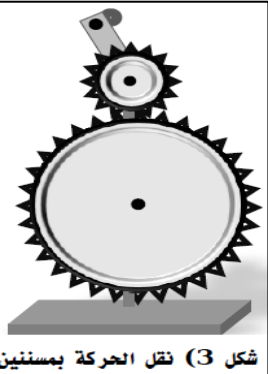
بدنقل الحركة بالتعشيق:

❖ نشاط 3 ص 85:

➤ لاحظ الوثيقة 3 ص 85 .

- كيف يتم نقل الحركة من المسنن الصغير إلى المسنن الكبير؟
- كيف نسمي كل من المسنن المحرك و المسنن المتحرك؟
- ما هي جهة دوران المسنن المتحرك؟
- قدم تركيبية تسمح بدوران المسننين في نفس الإتجاه.
- لاحظ محور دوران كل مسنن ،ماذا تستنتج ؟ و كيف يسمى هذا التعشيق؟
- ما هي إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالتعشيق ؟

نشاطات
تعليمية



شكل (3) نقل الحركة بمسنيين

✓ يستعمل في نقل الحركة بالتعشيق مسنن قائد و مسنن مقتاد، حيث تتشابك (تداخل) أسنان المسنن القائد في تجاويف المسنن المقتاد.

✓ تكون جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران القائد.

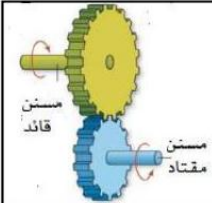
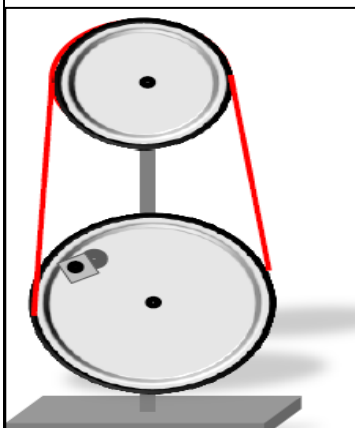
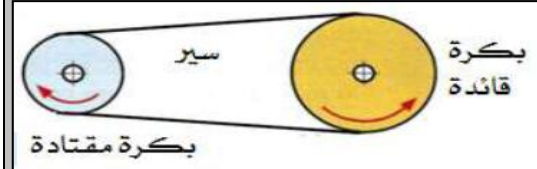
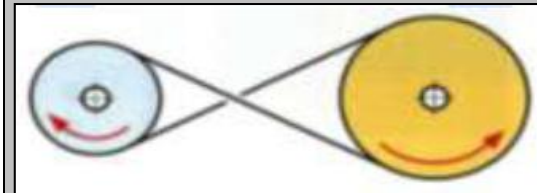


المسنن

ارساء
الموارد



✓ لجعل جهة دوران المسنن المقتاد نفس جهة دوران المسنن القائد نضع مسننا ثالثا بينهما يسمى عنصرا وسيطا.

مسننان محمولان على محورين متوازيين  مسننان محمولان على محورين متعامدين 	✓ المسننان المحمولان على محورين متوازيين يسمى التعشيق تعشيقاً مستقيماً. ✓ المسننان المحمولان على محورين متعامدين يسمى التعشيق تعشيقاً مخروطياً. ✓ إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالتعشيق: <table><tr><th>الايجابيات</th><th>السلبيات</th></tr><tr><td>- زيادة في السرعة</td><td>- التشحيم المستمر</td></tr><tr><td>- عدم وجود انزلاق.</td><td>- انكسار الأسنان</td></tr><tr><td>- إمكانية عكس جهة الدوران</td><td>- الضجيج.</td></tr></table>	الايجابيات	السلبيات	- زيادة في السرعة	- التشحيم المستمر	- عدم وجود انزلاق.	- انكسار الأسنان	- إمكانية عكس جهة الدوران	- الضجيج.			
الايجابيات	السلبيات											
- زيادة في السرعة	- التشحيم المستمر											
- عدم وجود انزلاق.	- انكسار الأسنان											
- إمكانية عكس جهة الدوران	- الضجيج.											
	جميع تمارين ص 91.	تقويم الموارد										
 (شكل 4) نقل الحركة بالسير .	ج- نقل الحركة بالسير: ❖ نشاط 4 ص 85: ➤ لاحظ الوثيقة 4 ص 85 . • كيف يتم نقل الحركة في التجهيز السابق؟ • كيف نسمي كل من البكرة المحركة و البكرة المتحركة؟ • ما هي جهة دوران البكرتين؟ • قدم تركيبة تسمح بدوران المسننين في نفس الإتجاه. • ما هي إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالسير ؟	نشاطات تعليمية										
 	✓ يستعمل في نقل الحركة بالسير ،سير موصول بين بكرتين ، إحداها قائدة تدير بكرة ثانية مقتادة . ✓ جهة الدوران: • في التركيب المستقيم تدور البكرتين في نفس الاتجاه: • في التركيب المتصلب (المتقاطع) تدور البكرتين في اتجاهين متعاكسين. ✓ إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالسير: <table><tr><th>الايجابيات</th><th>السلبيات</th></tr><tr><td>- سهولة التركيب.</td><td>- انزلاق السيور</td></tr><tr><td>- قليلة الضجيج.</td><td>- تآكل و انقطاع السيور</td></tr><tr><td>- إمكانية تدوير عدة محاور بمحور واحد.</td><td>- تمدد و ارتخاء السيور بفعل الحرارة الاحتكاك</td></tr><tr><td></td><td>- لا يمكن تدوير محور ذو مقاومة كبيرة</td></tr></table>	الايجابيات	السلبيات	- سهولة التركيب.	- انزلاق السيور	- قليلة الضجيج.	- تآكل و انقطاع السيور	- إمكانية تدوير عدة محاور بمحور واحد.	- تمدد و ارتخاء السيور بفعل الحرارة الاحتكاك		- لا يمكن تدوير محور ذو مقاومة كبيرة	ارساء الموارد
الايجابيات	السلبيات											
- سهولة التركيب.	- انزلاق السيور											
- قليلة الضجيج.	- تآكل و انقطاع السيور											
- إمكانية تدوير عدة محاور بمحور واحد.	- تمدد و ارتخاء السيور بفعل الحرارة الاحتكاك											
	- لا يمكن تدوير محور ذو مقاومة كبيرة											
	التمارين 17 ، 18 ص 92.	تقويم الموارد										

د- نقل الحركة بالسلاسل:

❖ نشاط 5 ص 86:

➤ لاحظ الوثيقة 5 ص 86 .

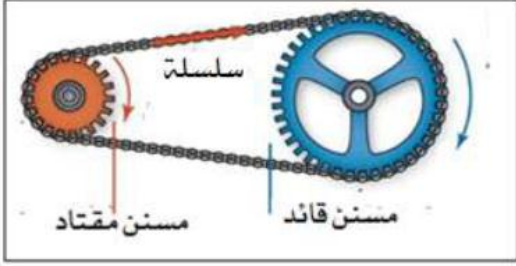
- كيف يتم نقل الحركة في التجهيز السابق؟
- كيف نسمي كل من المسنن المحرك و المسنن المتحرك؟
- ما هي جهة دوران المسننين؟
- ما هي إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالسيور ؟

نشاطات
تعليمية



✓ يستعمل في نقل الحركة بالسلاسل مسننان متباعدان متّصلان ببعضهما بواسطة سلسلة .

✓ جهة دوران المسنن المقتاد نفس جهة دوران المسنن القائد.



✓ تعمل السلسلة عمل السير المستقيم نفسه.

✓ إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالسيور:

ارساء
الموارد

الايجابيات	السلبيات
- نقل الحركة لمكان أبعد.	- التشحيم المستمر
- منع الانزلاق .	- انكسار الأسنان
- الزيادة في السرعة	- الضجيج.

التمرين 20 ص 92 .

حل التمرين 12 و 15 ص 91

تقويم الموارد

ملاحظة: أسئلة النشاطات لا تكتب لأنها في الكتاب.